

高校1年 理科 HS-BIOB-U02 ヒトの体の調節

高校生向け 自習プリント ヒトの体の調節

ヒトの体の調節 | 自律神経・ホルモン・血糖濃度の調節・免疫

全6問 30点満点

組 番 氏名

/30点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。

- 1** 自律神経のうち、運動時など活動的なときにはたらき、心拍数を増加させる神経を選びなさい。基礎・5点

ア 感覚神経 イ 交感神経 ウ 副交感神経 エ 運動神経

- 2** 血糖濃度を下げるはたらきをもつホルモンと、それを分泌する器官の組み合わせとして正しいものを選びなさい。基礎・5点

ア チロキシン — 副腎 イ インスリン — すい臓のランゲルハンス島
ウ グルカゴン — すい臓 エ アドレナリン — 甲状腺

- 3** 体温が下がったときに起こる調節として正しいものを選びなさい。基礎・5点

ア 代謝が低下する
イ 汗の分泌が増える
ウ 皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える
エ 交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し、熱の放散が減る

- 4** 体内に侵入した異物を、食細胞が取りこんで分解するはたらきを何というか。基礎・5点

ア アレルギー イ 予防接種 ウ 食作用 エ 体液性免疫

- 5** 一度感染した病原体に再び感染したとき、すばやく強い免疫反応が起こるのはなぜか。基礎・5点

ア 抗体がつくられなくなるから イ 食作用がなくなるから
ウ 記憶細胞が残っているから エ 病原体が弱くなっているから

- 6** ホルモンの分泌量が最終的な結果によって調節されるしくみを何というか。標準・5点

ア フィードバック イ 共生 ウ 反射 エ 拮抗